⚡ ŚWIAT VI — LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

TAJNY KOMUNIKAT • OD CZYTELNICZEK KSIĄG DO BADACZEK ENERGII

Zaledwie dotykacie piątej pieczęci, a powietrze robi się ciężkie. Światło w pokoju Zosi mruga raz... drugi... trzeci. W ciszy rozlega się szum starego radia, choć nikt go nie włączał.

„Czy ktoś mnie słyszy? Strażniczki, odpowiedzcie! Tu profesor Volt. Nie mam wiele czasu...”

„Morthar uwięził energię potrzebną do uruchomienia bramy do Siódmego Świata. Możecie zdobyć sześć pieczęci, lecz bez zasilania ostatnie przejście nigdy się nie otworzy. Wszystko, o co walczyłyście, przepadnie!

Zanim Morthar zniszczył moje laboratorium, zdążyłem rozdzielić kod awaryjnego zasilania na sześć części. Ukryłem je w maleńkich elementach, które wyglądają niepozornie. Każdy trafił do koperty oznaczonej literą zapisaną niewidzialnym atramentem. Morthar ich nie dostrzegł.

Jednak nawet gdy odnajdziecie koperty, nie poznacie prawdziwego hasła. Mój wróg pomieszał wszystkie części. Tylko liczby zapisane kolorami pozwolą wam przywrócić właściwy porządek. Zaufajcie swoim oczom, instrumentom i sobie nawzajem.”

PIERWSZA MISJA — SZEŚĆ NIEWIDZIALNYCH ŚLADÓW

1. Zabierzcie długopis UV zdobyty wcześniej.
2. Przeszukajcie pokój Zosi. Szukajcie sześciu kopert, których oznaczenia ujawnią się dopiero pod światłem UV.
3. Na każdej kopercie zobaczycie literę. Zachowajcie kopertę wraz z ukrytym w niej rezystorem.
4. Nie ustawiajcie liter na chybił trafił. Profesor ostrzegał, że kolejność jest zaszyfrowana!

Ważne: długopis UV ujawnia niewidzialny tusz, ale nie wykrywa samych rezystorów. Nie podłączajcie żadnego elementu do prądu.

Gdy odnajdziecie wszystkie sześć kopert, potwierdźcie to na OBU tabletach. Dopiero wtedy profesor wyjawi, co robić dalej.

🔍 DRUGA MISJA — TAJEMNICA MIKROSKOPU

Ostatnia koperta odnaleziona. Przez chwilę słyszycie tylko własny oddech. Nagle rozbłyska lampka na biurku i powraca głos profesora.

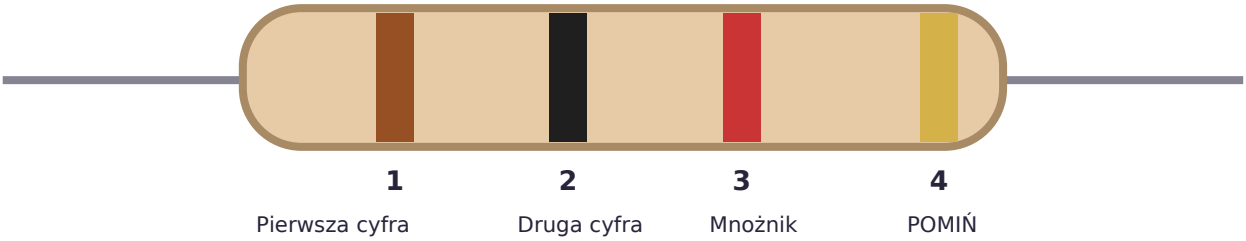
„Udało się wam ukryć przede mną, Mortharze… ale czy małe Strażniczki potrafią odczytać język elektryczności? Każdy rezystor przechowuje liczbę. Im mniejsza liczba, tym wcześniej należy odczytać literę z jego koperty. Niestety paski są tak małe, że łatwo pomylić ich kolory. Dlatego zostawiłem wam mikroskop. Nie szukajcie odpowiedzi na chybił trafił — zbadajcie dowody!”

JAK OBEJRZEĆ REZYSTOR POD MIKROSKOPEM

1. Połóżcie rezystor nieruchomo na jasnej kartce albo na szkiełku. Nie wkładajcie go do ust.
2. Włączcie oświetlenie i zacznijcie od najmniejszego powiększenia.
3. Ustawiajcie ostrość powoli; obiektyw nie powinien dotknąć rezystora.
4. Obróćcie rezystor tak, aby oddzielony od pozostałych pasek tolerancji, zwykle złoty lub srebrny, znalazł się po prawej stronie.
5. Odczytajcie i zapiszcie TRZY PIERWSZE kolory. Jeśli barwy trudno rozróżnić, poprawcie oświetlenie lub obejrzyjcie element jeszcze raz.
6. Sprawdźcie znaczenie kolorów w tabeli na następnej stronie.

CZTERY PASKI — ALE TYLKO TRZY POTRZEBNE

Przykład: brązowy – czarny – czerwony – złoty



Pasek 1 to pierwsza cyfra. Pasek 2 to druga cyfra. Pasek 3 to mnożnik. Ostatni, czwarty pasek to tolerancja — w tej zagadce go nie używamy!

ZADANIE ZESPOŁOWE

Jedna Strażniczka odczytuje paski pod mikroskopem, druga zapisuje kolory i wartości. Potem zamieńcie się rolami. Do rozwiązania potrzebujecie obu tabletów i wspólnej pracy.

TAJNA ŚCIĄGA PROFESORA VOLTA

Każdy kolor jest cyfrą. Jeśli znajduje się na trzecim pasku, wskazuje mnożnik. Tolerancję (ostatni pasek) ignorujemy.

KOLOR	CYFRA	MNOŻNIK
CZARNY	0	×1
BRĄZOWY	1	×10
CZERWONY	2	×100
POMARAŃCZOWY	3	×1 000
ŻÓŁTY	4	×10 000
ZIELONY	5	×100 000
NIEBIESKI	6	×1 000 000
FIOLETOWY	7	×10 000 000
SZARY	8	×100 000 000
BIAŁY	9	×1 000 000 000

PRZYKŁAD 1 — MAŁY OPÓR

brązowy – czarny – czerwony – złoty
Pierwszy pasek = 1, drugi = 0. Powstaje 10.
Trzeci pasek czerwony = ×100.
10 × 100 = 1000 Ω = 1 kΩ. Złoty pasek pomijamy.

PRZYKŁAD 2 — WIĘKSZY OPÓR

czerwony – fioletowy – pomarańczowy – złoty
Pierwszy pasek = 2, drugi = 7. Powstaje 27.
Trzeci pasek pomarańczowy = ×1000.
27 × 1000 = 27 000 Ω = 27 kΩ. Złoty pasek pomijamy.

Zapamiętaj: 1 kΩ = 1000 Ω. Aby porównać wartości, używajcie tych samych jednostek. Ułóżcie rezystory od najmniejszej do największej oporności.

📓 DZIENNIK BADACZEK

„Każdy znaleziony element przybliża was do uruchomienia bramy. Nie śpieszcie się z odgadywaniem — jeden źle odczytany kolor może zmienić całe zaklęcie.” — profesor Volt

Zapiszcie przy każdej literze z koperty trzy kolory i obliczoną oporność. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności znalazłyście koperty.

LITERA Z UV	PIERWSZE TRZY PASKI	OPORNOŚĆ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Gdy wszystkie wyniki będą gotowe, ułóżcie elementy od najmniejszego oporu do największego. Dopiero teraz odczytajcie litery UV.

HASŁO ODNALEZIONE W LABORATORIUM

□ □ □ □ □ □

Wpiszcie hasło na obu tabletach. Prawidłowe rozwiązanie przywróci energię bramie i ujawni miejsce ukrycia szóstej pieczęci.

CO SIĘ STANIE, GDY PRZYWRÓCICIE ENERGIĘ?

W sali rozlegnie się głęboki pomruk. Światła zamigoczą i zgasną, a następnie zapłonie pojedyncza błękitna iskra. Głos profesora odezwie się ponownie: „Uratowałyście ostatni zapas energii! Morthar chciał zatrzymać was przed finałem. Mylił się. Ale zanim przejdziecie dalej, musicie odzyskać szóstą pieczęć. Jej kryjówkę wskażą wam tablety”.

Nie szukajcie pieczęci wcześniej. Dokończcie misję zgodnie z instrukcjami na ekranach.

TYLKO DLA MISTRZA GRY

Nie pokazuj tej strony dzieciom przed rozwiązaniem zagadki.

PRZYGOTOWANIE POKOJU ZOSI

Przygotuj sześć osobnych kopert, sześć rezystorów czteropaskowych, długopis UV z latarką, mikroskop, kartkę z tabelą kolorów i szósty fragment układanki. Na każdej kopercie napisz tylko jedną literę UV. Odpowiedni rezystor włóż do środka. Koperty schowaj w pokoju Zosi; nie potrzebujesz zagadek o lokalizacjach. Możesz dodać drobne błyskawice narysowane tuszem UV jako tropy.

TAJNA MAPA SZEŚCIU ELEMENTÓW

REZYSTOR	TRZY PASKI	LITERA UV
10 Ω	brązowy – czarny – czarny	P
22 kΩ	czerwony – czerwony – pomarańczowy	R
100 kΩ	brązowy – czarny – żółty	Ą
220 kΩ	czerwony – czerwony – żółty	D
470 kΩ	żółty – fioletowy – żółty	E
550 kΩ	zielony – zielony – żółty	M

Po ułożeniu rosnąco wychodzi PRĄDEM. Koniecznie sprawdź, czy ostatni element naprawdę ma paski zielony–zielony–żółty: 550 kΩ bywa nietypową wartością. Jeśli barwy nie pasują, ustal oporność na podstawie rzeczywistych oznaczeń.

KOPERTA FINAŁOWA I KOD

Osobną kopertę nr 6 z pieczęcią i fragmentem finałowej układanki ukryj WE WNĘTRZU ŁÓŻKA ZOSI. Kod pieczęci: ISKRA-906. Nie umieszczaj tej koperty między sześcioma kopertami z rezystorami.

PRZEBIEG I PRÓBA GENERALNA

1. Po ukończeniu Świata V dziewczynki otrzymują misję poszukiwawczą.
2. Potwierdzają na obu tabletach znalezienie sześciu kopert.
3. Pojawia się opis mikroskopu, tabela barw, przykłady i pole hasła.
4. Po wpisaniu hasła na obu tabletach poznają kryjówkę w łóżku.
5. Odczytują kod z pieczęci i wpisują go osobno na obu tabletach.
6. Wkładają szósty fragment do kolekcji przed finałem.

Sprawdź wcześniej, czy UV ujawnia wszystkie napisy, a mikroskop pozwala wyraźnie odróżnić barwy pasków. Rezystory pozostają odłączone od zasilania.

✦ PIECZĘĆ SZÓSTEGO ŚWIATA ✦

⚡ VOLT ⚡

STRAŻNICZKI ODNALAZŁY KOD
I PRZYWRÓCIŁY ZASILANIE BRAMIE

ISKRA-906

Morthar utracił władzę nad energią.
Szósta pieczęć należy do Strażniczek.
Przed wami ostatni świat.

✂ ETYKIETA NA KOPERTĘ

KOPERTA NR 6	PIECZĘĆ ŚWIATA VI
LABORATORIUM PROFESORA VOLTA	OTWORZYĆ PO ODKRYCIU HASŁA